

DAS Tabanlı Çit-İhlali Sınıflandırması

Gerçek Saha Verisi ile Eğitim Sonuçları

Gerçek saha verisiyle eğitilen 2D-CNN + SK-Attention modeli, ayrı tutulan test setinde macro-F1 0.874 (doğruluk 0.839) elde etti ve aşılması hedeflenen taban çizgisini (elle çıkarılmış 26 özellik üzerinde doğrusal sınıflandırıcı, macro-F1 0.771) 0.103 puan geçti. Model 220.834 eğitim penceresiyle eğitildi; bu pencereler 21.101 bağımsız kayıt dosyasından geliyor ve bölmeler dosya, oturum ve tarih düzeyinde çakışmasız olduğu doğrulanmış durumda. Sınıf bazında sonuçlar: **noise** F1 0.977, **climbing** 0.851, **cutting** 0.794. Kazancın tamamı **climbing** ve **cutting** sınıflarında toplanıyor (taban çizgisine göre sırasıyla +0.198 ve +0.116); **noise** sınıfı taban çizgisinde de çözülmüş durumdaydı ve orada değişim yok. Bu, Faz 0 denetiminin öngörüsünü doğruluyor: tek tek ölçülen elle çıkarılmış özellikler **climbing** ile **cutting**'i ayıramıyordu, ancak spektrogramın tamamını gören evrişimli bir model bu ayrımı büyük ölçüde yapabiliyor. Kalan hata da hâlâ aynı çiftte yoğunlaşıyor — **cutting** örneklerinin %24'ü **climbing**, **climbing** örneklerinin %11.7'si **cutting** olarak sınıflandırılıyor; **noise** ise 3.554 örnekten yalnızca 84'ünde karışıyor. Eğitim 29 epoch sürdü (en iyi epoch 23, doğrulama macro-F1 izlenerek seçildi) ve 102 dakika aldı; test setine yalnızca bir kez, model seçimi tamamlandıktan sonra bakıldı.

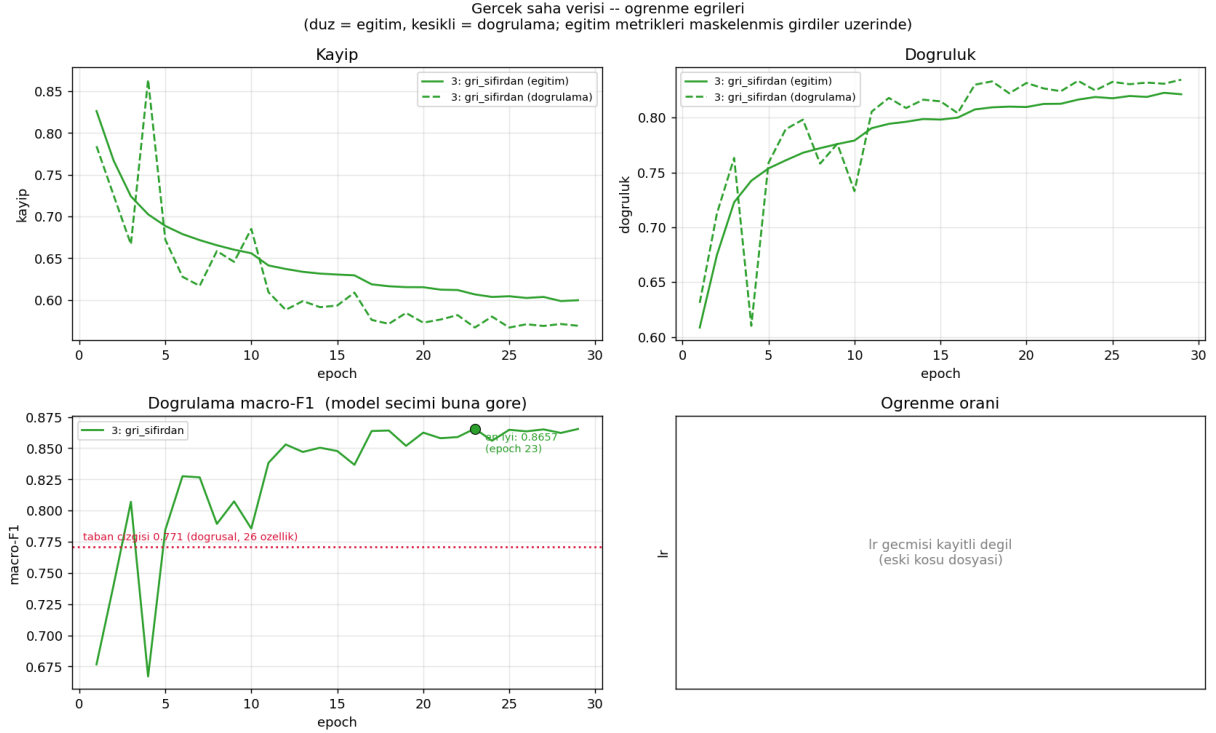
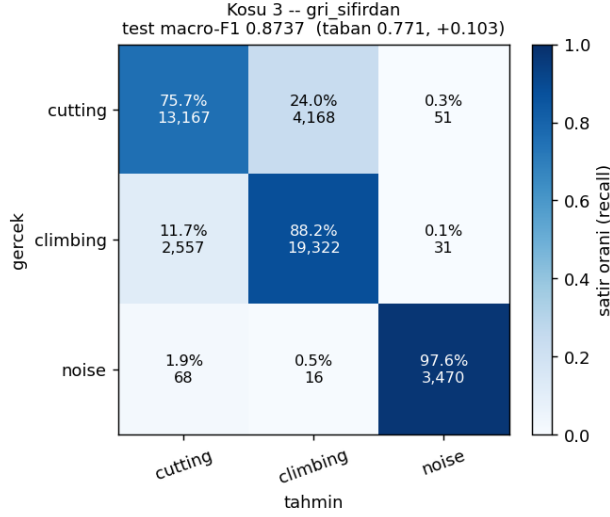


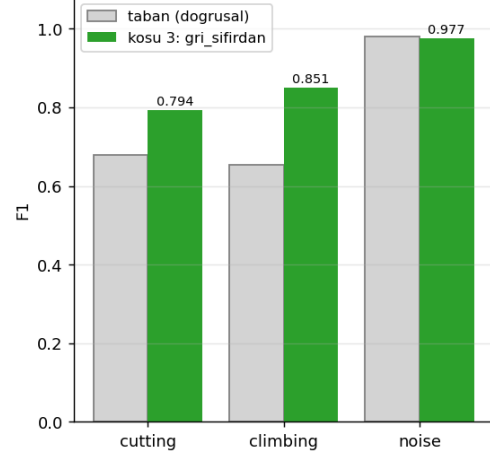
Figure 1: Öğrenme eğrileri. Düz çizgi eğitim, kesikli çizgi doğrulama. Eğitim metrikleri maskelenmiş girdiler üzerinde ölçüldüğü için doğrulama eğrisinin üstte seyretmesi beklenen bir durumdur ve aşırı öğrenme olmadığına işaret eder (en iyi epoch'ta eğitim-doğrulama doğruluk farkı -0.017). Kırmızı kesikli çizgi taban çizgisidir (0.771).

Karışıklık matrisi -- TEST seti (satır = gerçek, sütun = tahmin)



(a) Test seti karışıklık matrisi (satır: gerçek, sütun: tahmin). Renk ölçeği satır bazında normalize edilmiştir, yani hücre rengi o sınıfın recall değerini yansıtır; ham sayıyla renklendirmek örnek sayısı az olan **noise** sınıfını yanıltıcı biçimde soluk gösterirdi. Hücrelerde hem satır yüzdesi hem ham sayı verilmiştir.

Sınıf bazında F1 -- taban çizgisiyle karşılaştırma (test)



(b) Sınıf bazında F1 değerlerinin taban çizgisiyle karşılaştırması. Kazancın **climbing** ve **cutting** sınıflarında toplandığı, **noise** sınıfında ise taban çizgisinin zaten tavana yakın olduğu görülüyor.